

园艺生产基本技术

谢兴斌

2025年4月

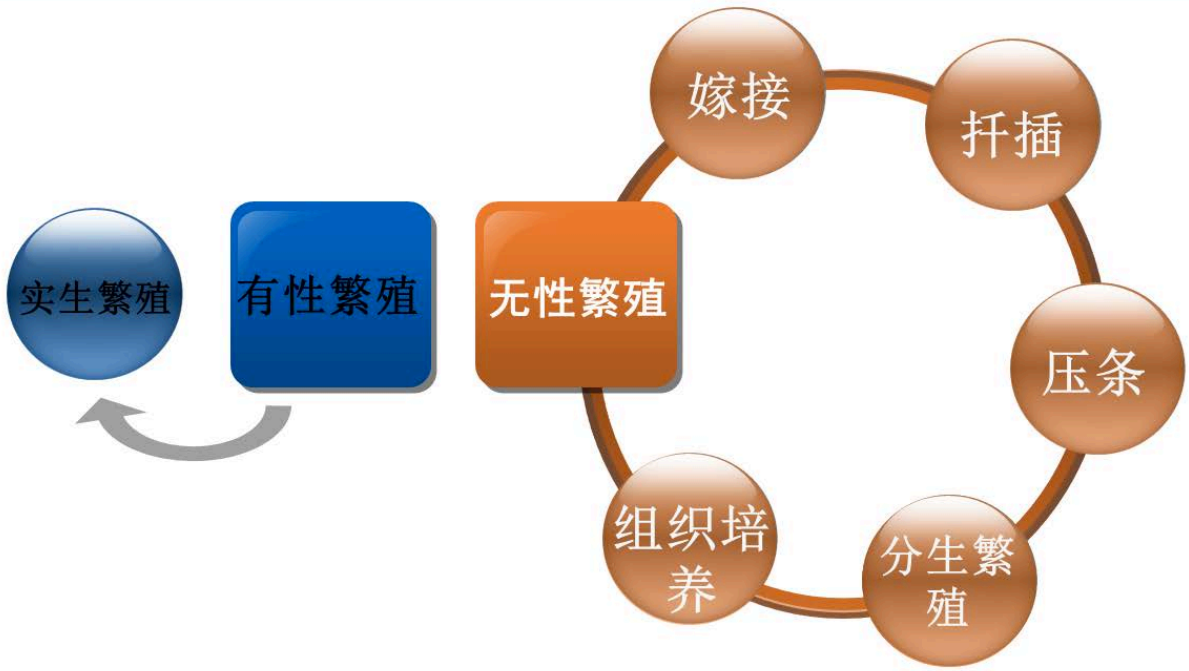
本章主要内容

- 第一节 园艺植物的繁殖方法
- ①. 实生繁殖
- ②. 嫁接繁殖
- ③. 自根繁殖
- 第二节园艺植物修剪技术
- 整形与修剪



- 海棠花
- 海棠是蔷薇科苹果属（Malus）植物,为中国著名观赏树种。
- 海棠四品:
- 西府海棠、垂丝海棠、贴梗海棠、木瓜海棠。

第一节 园艺植物的繁殖



一、实生繁殖

（一）实生繁殖的特点及利用

01 • 方法简便，易于掌握，种子来源广，便于大量繁殖。



平邑甜茶

02 • 根系发达，生长旺盛，抗性、适应性强，隔离条件下育成的实生苗不带病毒。



八棱海棠

03 • 多年生园艺植物开花结实较晚，品种退化，不能用于无子植物。

（二）影响种子发芽的因素

种子休眠指有生命力的种子在适宜的环境条件下而表现没有生命活动不能萌发的现象

受植株营养状况、采种时期和方法、贮藏条件和贮藏年限影响

种子休眠特性

- 外界环境
- 自身条件

种子质量

- 种子生活力
- 种子发芽力

环境因子

- 水分
- 温度
- 氧气
- 光照



（二）影响种子发芽的因素

- 3．环境因子
  - （1）水分。种子在土壤含水量10-16%的条件下才能使种皮、胚和胚乳吸水膨胀，胚生长发育，最后，胚根突破种皮，种子萌发生长。
  - （2）温度。一般温带植物以15-25℃为宜，亚热带与热带则为25-30℃。
  - （3）氧气。
  - （4）光照。

大多数种子发芽不需要光，少数种子发芽需要光，如莴苣、芹菜、报春花等

（三）种子播种前处理

层积处理

机械破皮

脱蜡处理

清水浸种

消毒处理

浸种处理

催芽处理

包衣处理

雨课堂 Rain Classroom

（三）种子播前处理

- 1．层积处理：在适宜的环境下，完成种胚的后熟过程和解除休眠促进萌发的一相措施，多用在木本树木和观赏树木种子处理。
- 2．脱蜡处理 玉兰、花椒
- 3．机械破皮处理 杏、桃、枣等核果类
- 4．清水浸种处理
- 5．催芽处理
- 6．种子消毒：a农药浸种和拌种；b种衣剂包衣处理

（四）播种技术

- 1．播种时期：春季播种从土壤解冻之后开始；秋季播种多在8~10月份，到土壤封冻为止。
- 2．播种量：理论播种量（kg/hm^2）=(1kg种子粒数*种子发芽率*种子纯净度)/1hm^{2}计划出苗数。参考数值见P$_{101}$表5-1。
- 3．播种方式和方法
  （1）播种方式：分为大田直播和畦床播种。
  （2）播种方法：有撒播、条播和点播。

雨课堂 Rain Classroom

（四）播种技术

• 播种时期

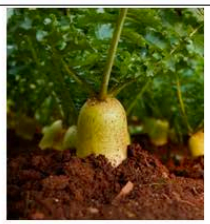
春播：特点
当年开花，不需要春化

马铃薯、红薯、
一串红、千日红、含羞草、向日葵、大花牵牛

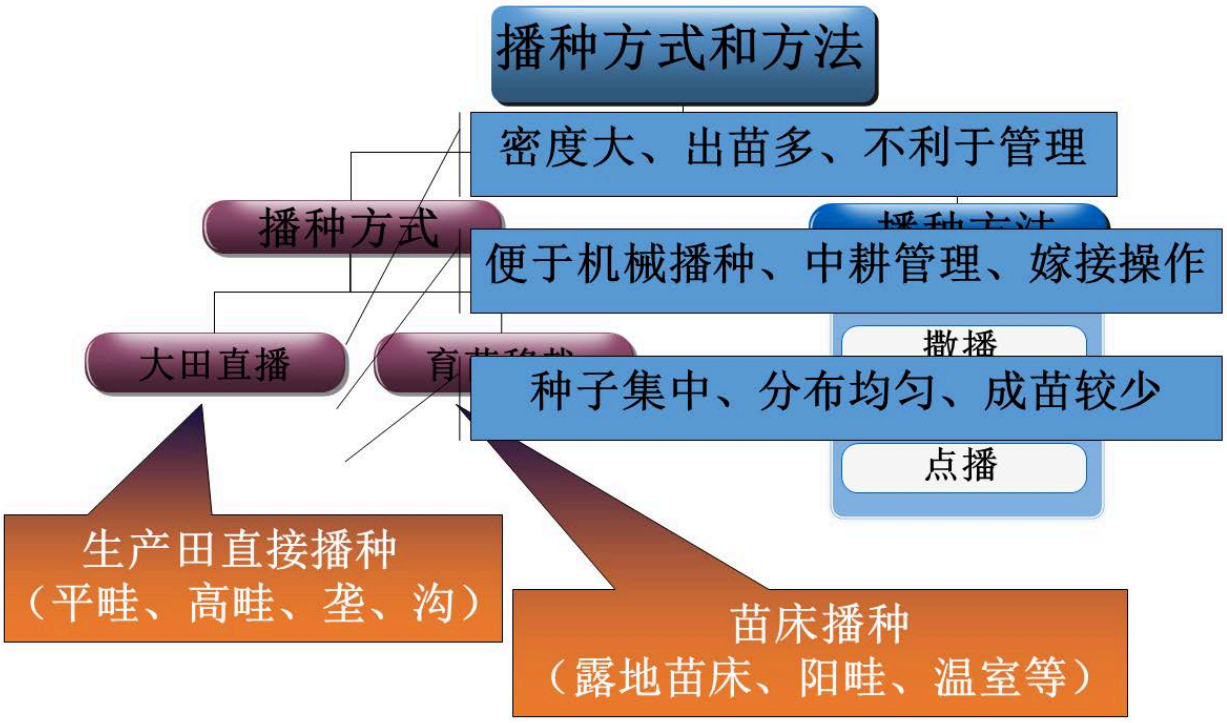



秋播：特点
当年不开花，需要经过低温春化，第二年春天开花

白菜、萝卜、菠菜、大蒜
金盏菊、羽衣甘蓝

（五）播种方式



（五）播种方式

- 播种深度 一般种子最大直径的2-5倍
- 播后管理

  覆盖及灌水

  去掉覆盖物

  间苗、移苗

  中耕除草

  施肥灌水

  摘心 促进增粗利于嫁接

二、嫁接繁殖

- **嫁接繁殖**是将园艺植物优良品种植株上的枝和芽通过接到另一株的枝、干或根上，使其成活形成新的植株的繁殖方法。
- 嫁接苗、接穗、砧木











嫁接繁殖的历史

- 亚里士多德和古罗马学者普利尼都先后提到过嫁接
- 16世纪英国已有劈接和舌接等枝接方法
- 17世纪以后芽接技术在欧洲普遍应用。
  主要用来繁殖、油桃、等核果类果树。

嫁接繁殖的历史

《氾(fán)胜之书》西汉
用10株瓠苗嫁接成一蔓而结大瓠



瓠瓜

北魏对果树嫁接中砧木、接穗的选择、嫁接的时期以及如何保证嫁接成活等有细致描述。

6～13世纪，嫁接技术在观赏植物和果树方面迅速发展。

13世纪由于蚕桑的发展，桑树嫁接受到重视。

17世纪王象晋谈到嫁接和培养相结合可促进植物变异。

四大农书

- 《氾胜之书》
- 《齐民要术》
- 《农书》
- 《农政全书》

嫁接繁殖的特点（优点）

1

- 利用砧木根系对土壤及气候的适应性，提高植株整体对环境的适应性。
- 有效控制西瓜枯萎病、黄瓜枯萎病、茄子黄萎病、番茄青枯病和枯萎病等。
- 果树抗性砧木
- 预防设施连作障碍



2

- 促使果树提早结果
- 银杏实生苗需要生长18～20年才开始结果，而嫁接后3～4年便可结果。



3

- 利用特殊性状砧木（例如果树矮化砧）可以改变树体生长特性，引起果树生产方式革新。
  - 矮化密植、草地果园





4

- 解决雌雄异株或异花授粉植物授粉。
  - 通过嫁接雄株枝条或异品种枝条，可以使雌雄异株变成雌雄同株，或者一株多品种，从而减少人工授粉用工量。

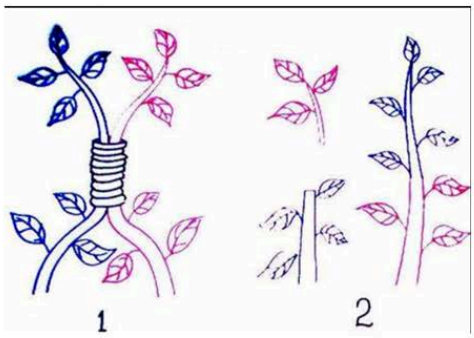


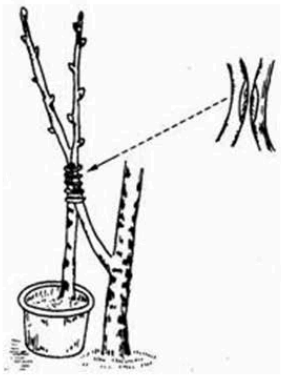




5

- 当植株根系受害或树皮受伤时，利用靠接或桥接技术，可以恢复植株生长，延长经济寿命。







6

- 高接换种，有利于果树新品种推广利用。







7

- 提高观赏植物的观赏价值。
  - 如在一株桃上可同时嫁接桃、梅、李等，达到一样多花的效果。





缺点

可将病害特别是病毒病一类的病害，通过无性繁殖传染给无性系后代，并且传播很快。

嫁接苗寿命比实生苗短

案例：枣疯病





嫁接繁殖的应用

品种（接穗）

梅花、碧桃　　黄瓜、西瓜　　苹果

↓　　↓　　↓

山桃、山杏　　黑子南瓜　　海棠、山定子

砧木



影响嫁接成活的因素(简答题)

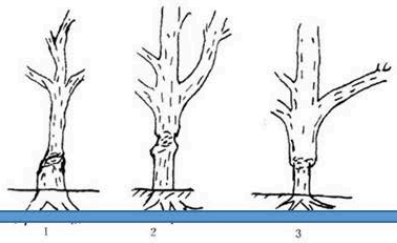


图 4-2 嫁接亲和不良的表现
1. 大脚；2. 环缢；3. 小脚

- **嫁接亲和力** → 嫁接亲和力：指砧木和接穗嫁接能愈合并正常生长的能力。
- **嫁接时期** → 气温、土温、砧木和接穗的活动状态
- **砧穗质量** → 发育充实健壮

影响嫁接成活的因素(简答题)

- **嫁接的极性** → 形态学顶端长芽
  基部生根
- **接口的湿度和光照** → 包扎紧密，遮光处理
- **嫁接技术** → 切面平滑、接口紧密、包扎严密、操作熟练

雨课堂 Rain Classroom

影响嫁接成活的因素(简答题)

伤流、树胶、鞣质的影响 → 特殊树种要注意

植物生长调节剂 → IAA/IBA促进接口愈合和嫁接成活

砧木的选择和接穗的采集

- **砧木的选择**

  良好的砧穗亲和力

  生长健壮，对接穗、结果有良好影响

  适应力强

  能满足特殊需要

  繁殖材料丰富，易于大量繁殖

砧木的类型

依繁殖方式

实生繁殖砧木、营养繁殖砧木

依嫁接后长成植株大小

乔化砧、矮化砧

依利用形式分为

自根砧、中间砧

接穗的采集

1 严格挑选无病枝条

- 确定无病毒原种母树、将其保存在隔离区的网室内，防止蚜虫进入，同时要对其内土壤进行消毒，并使周围环境保持清洁。
- 从原种母树上采取接穗，嫁接形成母本树，再从母本树上采取接穗，繁殖建立采穗圃，专门作为采集接穗用。

2 从最佳部位采取接穗

- 不同部位的枝条，发育年龄不同，嫁接树的开花结果年限也不同。



3 挑选健壮枝条

- 嫁接成活的关键是砧木与接穗双方都能长出愈伤组织，而且形成愈伤组织的数量越大，越能保证嫁接的成活。

接穗的贮藏

- 休眠期不带叶的接穗;
- 生长期带叶的接穗。







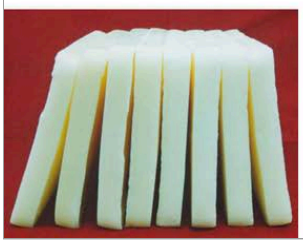
1、休眠期接穗的贮藏

- 休眠期的接穗贮藏时间长，一般用冬季修剪时剪下的枝条，按品种捆成小捆贮藏。
- 贮藏的条件是温度要低（0℃左右），并且保持较高的湿度和适当通气。这样能使枝条在低温下休眠，并且不失掉水分，因而不会降低生活力。
- 窖藏、沟藏

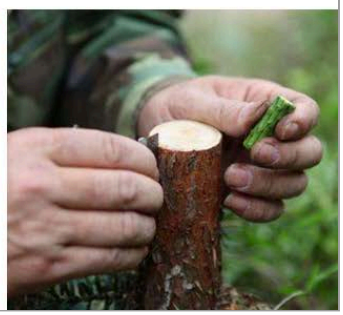


2、生长期接穗的贮藏

- 在生长期采集接穗，最好随采随用。
- 采集时，要选择生长充实、芽比较饱满、无病虫害的发育枝。枝条采下后要立即把它的叶片剪掉，只留下一小段叶柄，而后用湿布包好，放入塑料口袋中备用。
- 石蜡密封接穗







嫁接时期

- 早春（3-5月）树液开始流动，接穗芽尚未萌动时
  夏季绿枝枝接（7-8月）

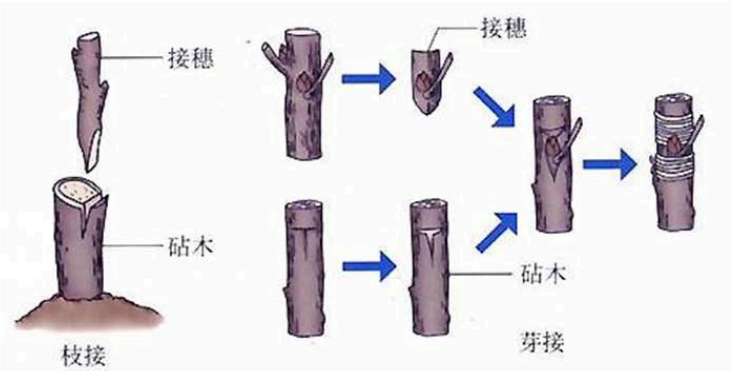






嫁接方法

(1) 芽接：丁字形芽接；方块形芽接和嵌芽接。
(2) 枝接：劈接、切接、皮下接、腹接和舌接



嫁接方法—芽接

嵌芽接



“丁”字形芽接


图 “T”字形芽接



方块形芽接

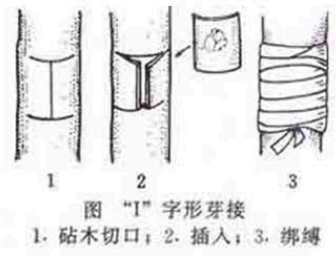


图 “I”字形芽接
1. 砧木切口；2. 插入；3. 绑缚



切接

劈接

腹接

舌接

皮下接



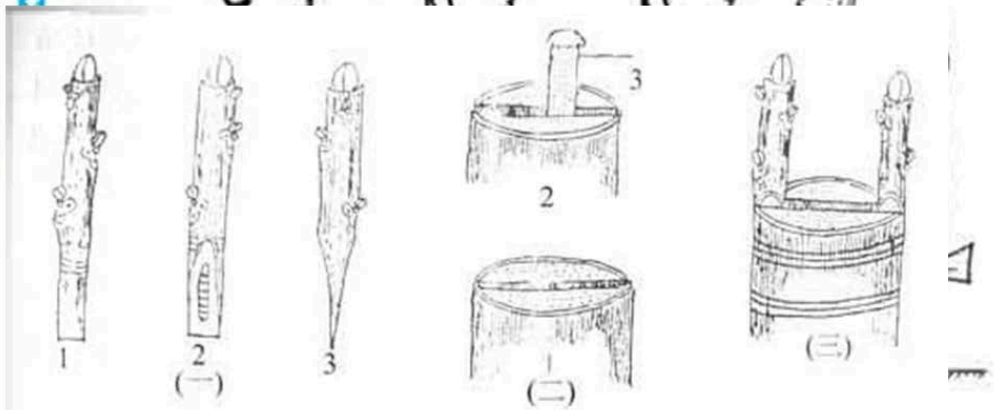


图4-12 劈 接

(一)接穗切削 1.接穗 2.正面 3.侧面 (二)砧木
1.劈口 2.劈口撑开 3.铁钎 (三)插入接穗

baike.txr1.com

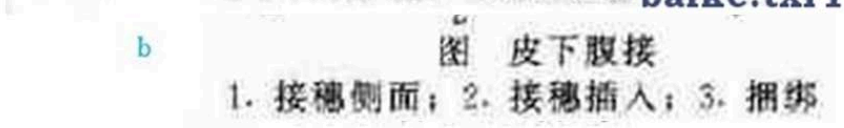
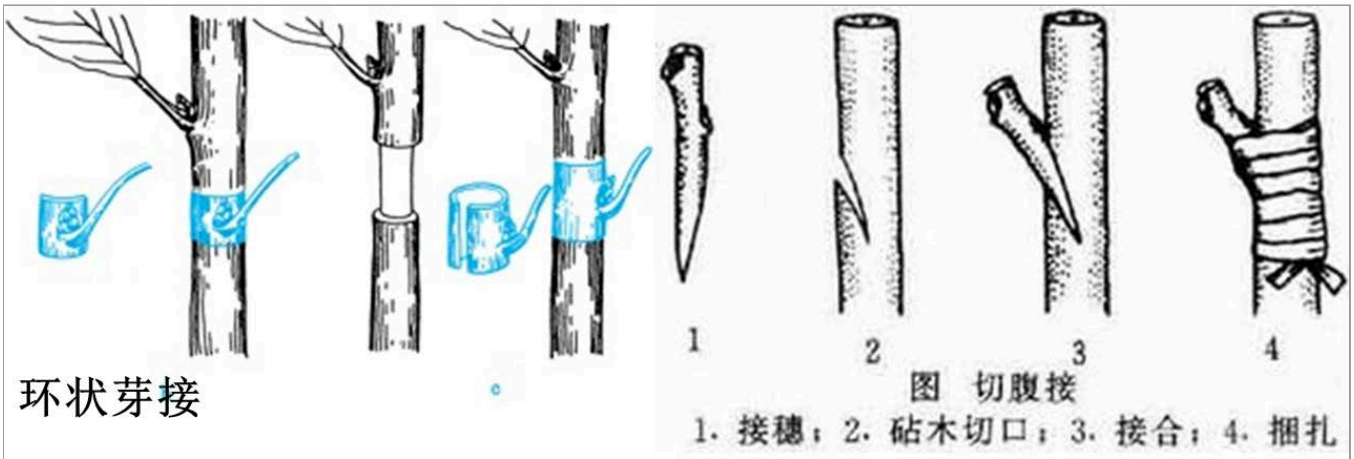


图 皮下腹接

1. 接穗侧面；2. 接穗插入；3. 捆绑



环状芽接

图 切腹接

1. 接穗；2. 砧木切口；3. 接合；4. 捆扎

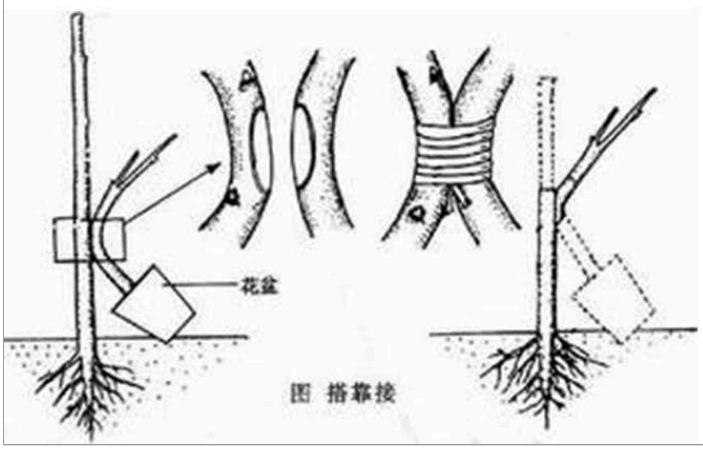


图 搭靠接

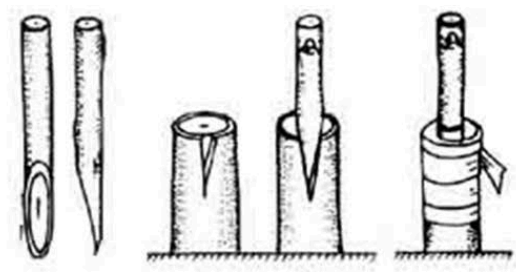


图 插皮接

1. 接穗；2. 砧木开口；3. 插入接穗；4. 包扎

雨课堂 Rain Classroom

花卉蔬菜嫁接

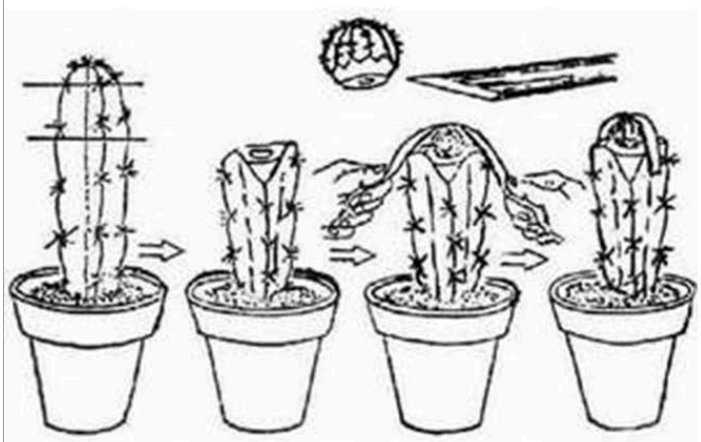


图 平接（以三棱箭为砧木）

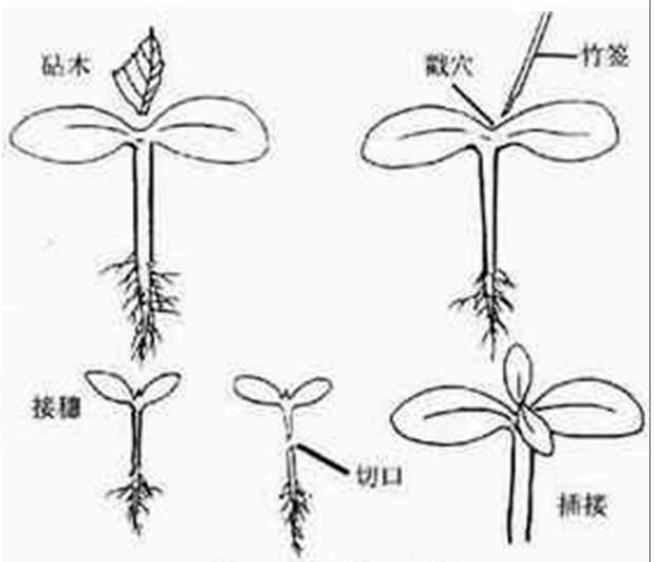


图 瓜类嫁接示意图







嫁接苗的管理

- 检查成活
  剪砧除萌
  其他管理

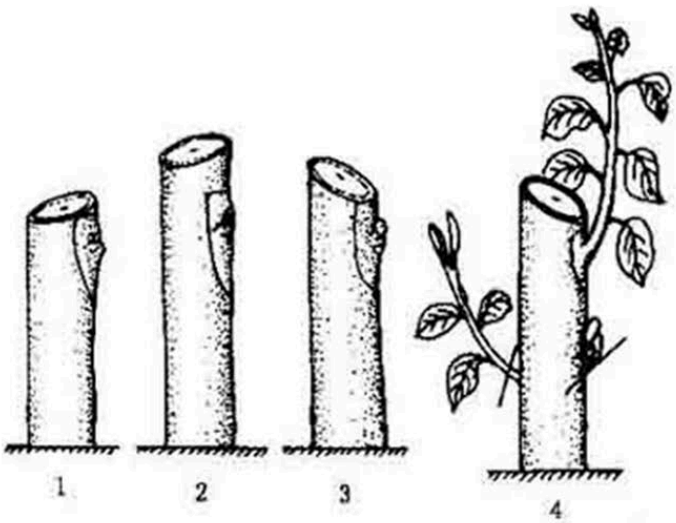


图 剪砧、除萌与抹芽

1. 剪砧正确；2. 剪口过高；3. 剪口倾斜方向不对；4. 除萌、抹芽

三、自根繁殖

- 利用优良母株的枝、根、芽、叶等营养器官的再生能力，发生不定根或不定芽而长成一个独立植株的繁殖方法。
- 扦插、压条和分株繁殖

扦插繁殖：

是切取植物的枝条、叶片或根，插入基质中使其生根，萌芽抽枝，长成新的植株的繁殖方法。包括硬枝插、绿枝插和叶插等。

雨课堂 Rain Classroom

影响自根繁殖成活的因素

- 植物种和品种
- 树龄、枝龄和枝条部位
- 枝条营养状况
- 枝条极性
- 温度
- 湿度
- 光照
- 基质

促进扦插和压条生根的方法

- 伤枝处理 环剥、剥老皮、纵刻伤
- 黄化处理 促进薄壁组织增多
- 浸水处理 硬枝扦插
- 药剂处理 生长素类
- 加温处理 提高地温，促进生根

雨课堂 Rain Classroom

三、自根繁殖

- 扦插

扦插繁殖：
　是切取植物的枝条、叶片或根，插入基质中使其生根，萌芽抽枝，长成新的植株的繁殖方法。

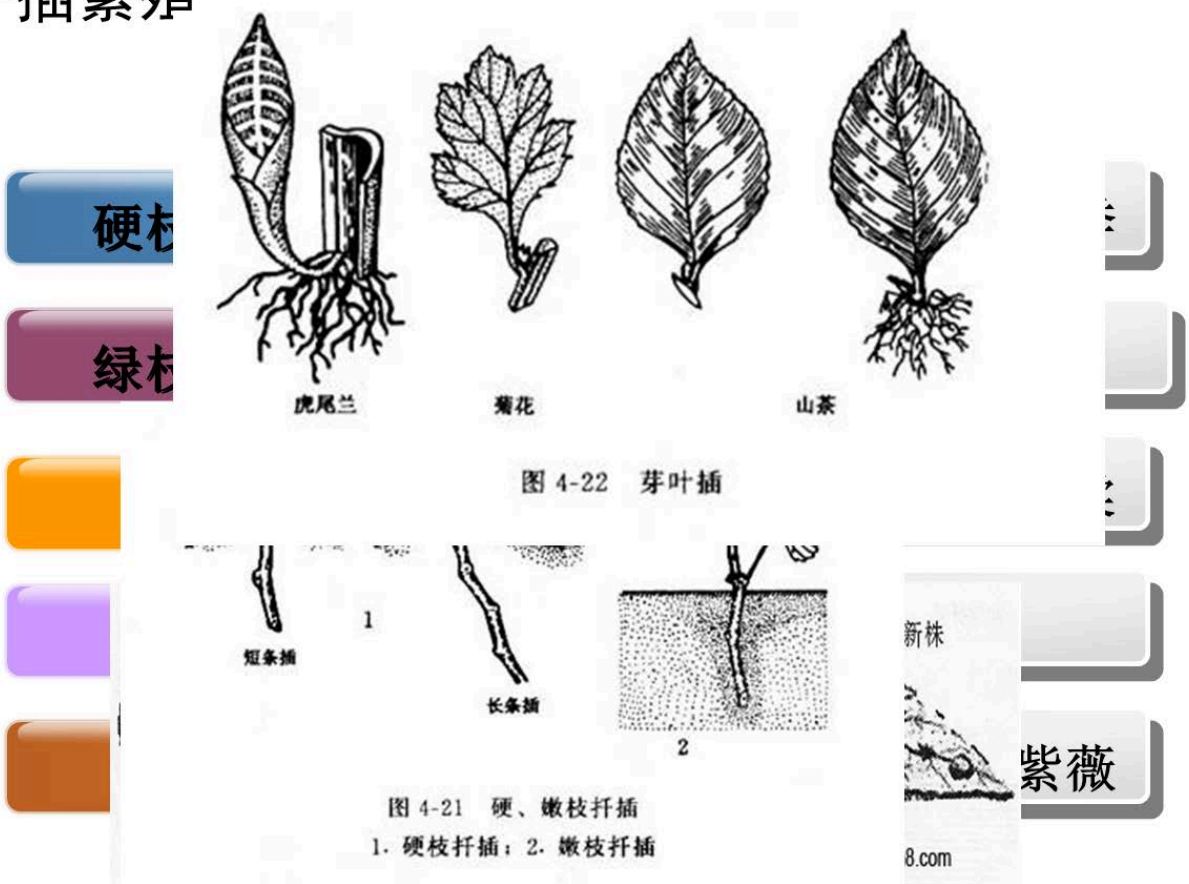
包括：

硬枝插；

绿枝插；

叶插等。

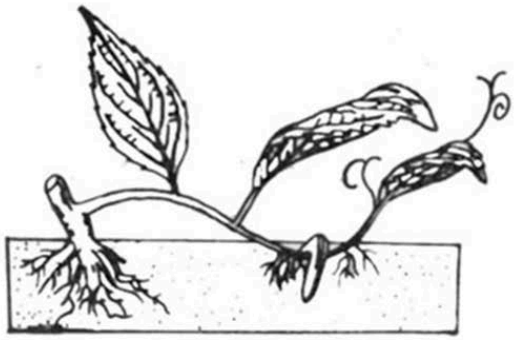
扦插繁殖



压条繁殖

- 在枝梢不与母体分离的状态下，将枝梢部分埋于土中或包裹在能发根的基质中，促使树梢生根，然后剪离母体成为独立新株的繁殖方法。

- 直立压条
- 水平压条
- 普通压条
- 空中压条（高枝压条）



压 条 繁 殖 法

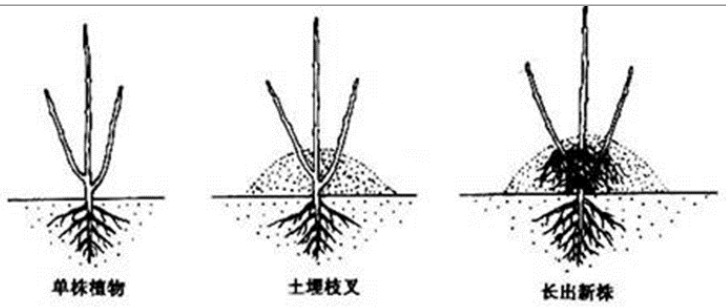


图 4-23　直立压条

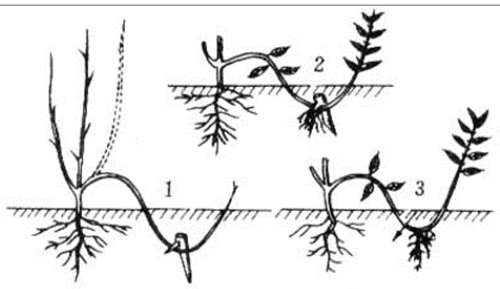


图 4-25　普通压条

1. 刻伤曲枝；2. 压条；3. 分株

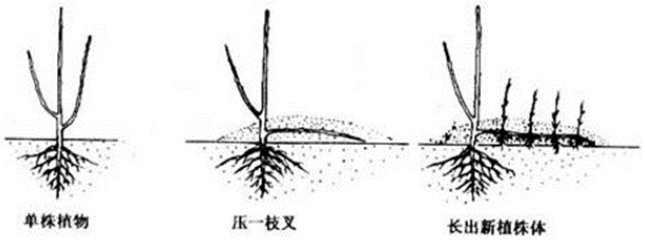


图 4-24　水平压条

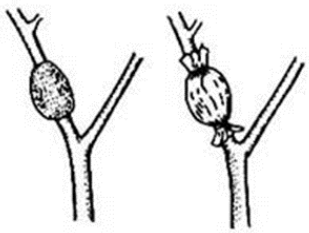


图 4-27　空中压条

左：用“基质”包扎后的情形；

右：包扎塑料薄膜



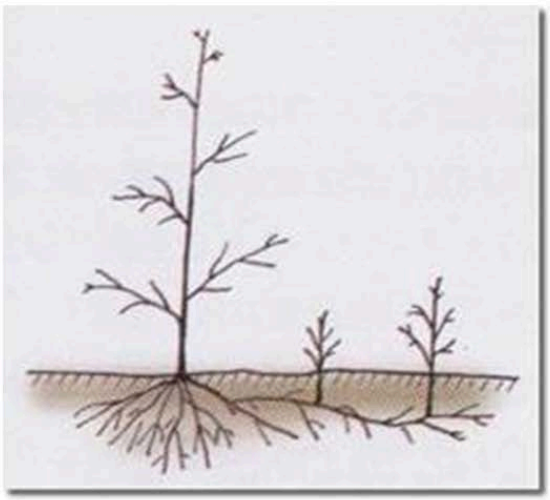
图 4-26　先端压条

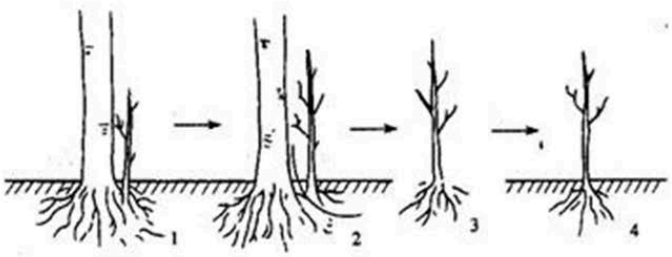
分生繁殖

- 又叫分株繁殖，是将植物分生出来的幼植体或者营养器官的一部分进行分离或分割，脱离母体而相成新的独立植株的繁殖方法。
- 包括根蘖分株法、匍匐茎与走茎分株法、吸芽分株法、球茎、块茎、根茎分株法、鳞茎分株法和块根繁殖法。

- 成苗快，但繁殖系数低

•根蘖分株法





典型案例：枣、石榴

•匍匐茎与走茎分株法



图 4-28　吊兰的走茎繁殖



典型案例：吊兰、草莓

•吸芽分株法

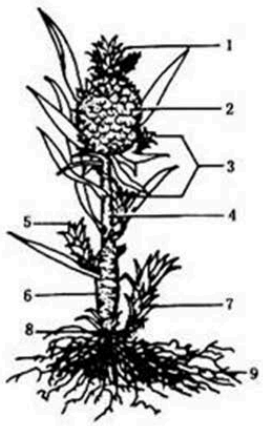


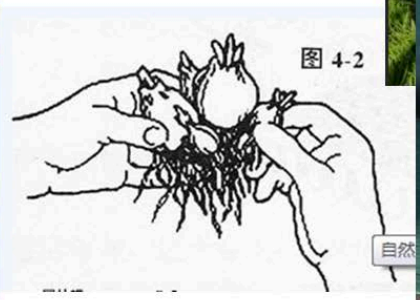
图 4-30　菠萝植株形态
1. 冠芽；2. 果实；3. 裔芽；4. 果柄；5. 吸芽；6. 地上茎；7. 蘖芽；8. 地下茎；9. 根



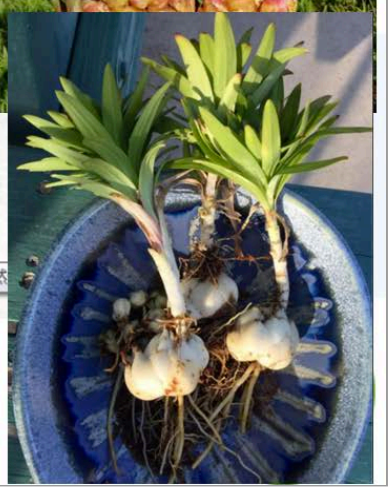
典型案例：菠萝

- 球茎、块茎、根茎分株法
- 鳞茎分株法
- 块根繁殖法









典型案例：马铃薯、姜、百合

离体繁殖

- 又称植物组织培养，利用植物组织和细胞全能型的特点，通过无菌操作把离体植物器官、组织、细胞等，在人工环境下，培育成完整的新植株的繁殖方法。
- 培养基
- MS培养基、B5培养基等
- 激素:
- 细胞分裂素6-BA、KT
- 生长素 NAA、IBA、IAA、2,4-D

第二节 整形与修剪技术

- 果树：整形修剪
- 观赏植物：造型和整枝
- 蔬菜：整枝打杈

整形与修剪的作用

- 1 调节生长与结果的关系
- 2 调节树冠的光照状况
- 3 改变果树的营养和水分状况

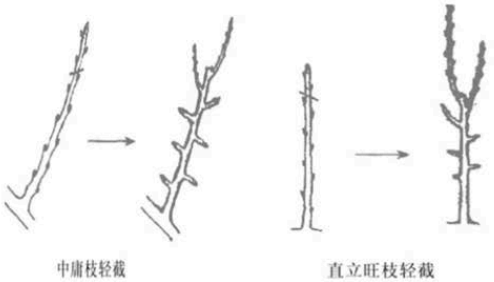
雨课堂 Rain Classroom

一、果树的整形修剪

- （一）果树整形修剪时期
  1．冬季修剪
  2．生长季修剪
    - 春季修剪
    - 夏季修剪
    - 秋季修剪

（二）果树修剪的方法

- 1．冬季修剪的基本方法
  （1）短截：剪去一年生枝条的一部分
  （2）疏剪：将一年生或多年生枝条从基部疏除
  （3）缩剪：剪去多年生枝条的一部分
  （4）缓放：任一年生枝条自然生长
  （5）曲枝、别枝：将一年生或多年生枝条弯曲、变向。
  （6）开张角度





雨课堂 Rain Classroom

2．生长季修剪的主要方法

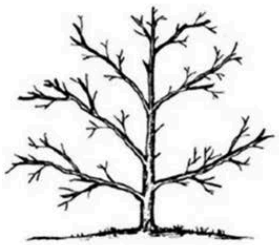
- （1）抹芽除稍
- （2）摘心
- （3）剪稍
- （4）扭稍
- （5）环割、环剥、倒贴皮
- （6）刻芽
- （7）开张角度

不同年龄时期果树整形修剪的任务

- 1．幼龄树：定干；选留骨干枝；利用辅养枝；大量培养配置结果枝组，实现成形和早果并举，适龄结果，适龄丰产。
- 2．成龄树：维持良好的树形、树势，调节好生长和结果的关系，达到高产稳产优质，延长盛果期年限。
- 3．衰老树：对骨干枝、结果枝组全面更新和复壮；用壮枝、旺枝和徒长枝代替，培养充实的内膛和背上枝组，减少枝量；严格控制花果量，集中营养，从而恢复一定的生长和结果能力。

2．果树主要树形

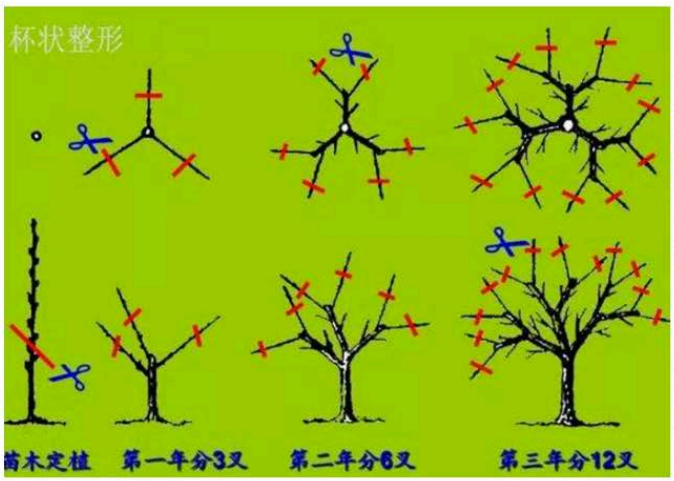
- （1）自然开心形
- （2）主干疏层形
- （3）纺锤形
- （4）自然杯状形
- （5）自然扇形
- （6）篱架形和棚架形

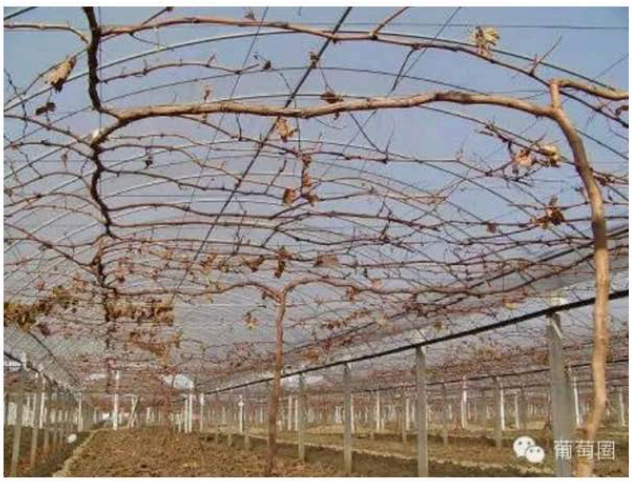






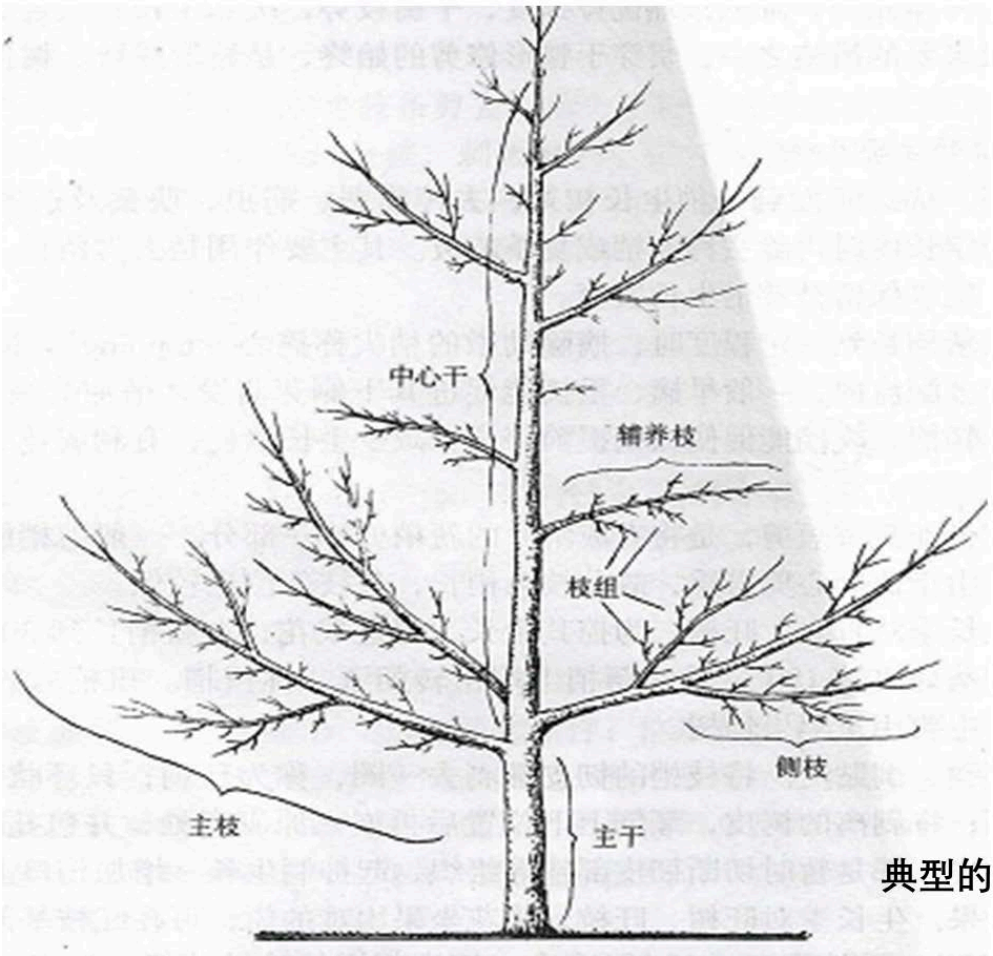






（三）果树树体基本结构和主要树形

- 1．果树树体基本结构：一般果树地上部分包括主干和树冠两部分。树冠由中心干、主枝、侧枝、辅养枝和枝组组成。中心干、主枝、侧枝构成树体的骨架。
- 干高
- 树冠大小和形状
- 骨干枝数目
- 主枝分枝角度
- 辅养枝和枝组



典型的主干型

二、观赏植物的整形修剪

- （一）整形：

  单干式；多干式；丛生式；悬崖式；攀缘式；匍匐式；支架式；圆球式和象形式。

- （二）修剪：

  摘心；疏剪；短剪；曲枝；抹芽；除蕾；疏果和摘 叶。

三、蔬菜的植株调整

- （一）整枝打杈和摘心
- （二）摘叶和束叶
- （三）疏花疏果和保花保果
- （四）压蔓、支架

雨课堂 Rain Classroom

复 习 题

- 层积处理；嫁接繁殖；自根繁殖
- 1 简述实生繁殖的主要特点
- 2 简述嫁接繁殖的主要特点
- 3 促进扦插和压条生根的方法
- 4 什么是分株繁殖，例举说明依据繁殖器官类型不同分为几类
- 5简述影响嫁接成活的因素
- 6简述影响自根繁殖成活的因素